Programación avanzada V2

Lic. en Inteligencia artificial

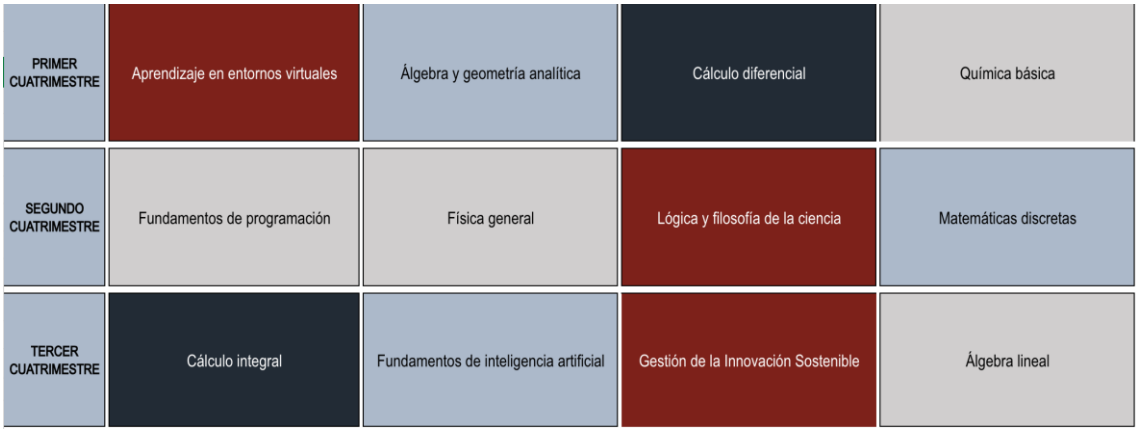
Unidad	Contenido temático	Objetivo de la unidad	Nivel taxonómico
Unidad 1. Introducción al lenguaje orientado a objetos	**1.1.** Entrada y Salida **1.2.** Tipos primitivos (built-in) y operadores **1.3.** Sentencias de control **1.4.** Manejo de cadenas	**Aplica** los elementos fundamentales del lenguaje orientado a objetos mediante el uso de entrada y salida, tipos primitivos, operadores, sentencias de control y manejo de cadenas para resolver problemas básicos de programación.	**3. Aplicar** Actividad 1 foro
Unidad 2. Objetos y clases	**2.1.** Creación de clases **2.2.** Abstracción y Encapsulamiento **2.3.** Interacción entre objetos **2.4.** Arreglos de objetos	**Aplica** los principios de clases, abstracción y encapsulamiento mediante la interacción y organización de objetos para representar entidades y sus relaciones en soluciones de programación.	**3. Aplicar** 1 Actividad
Unidad 3. Herencia, polimorfismo y sobrecarga – Parte I	**3.1.** Atributos y métodos privados **3.2.** Sobrecarga de métodos y operadores **3.3.** Clases predecesoras y sucesoras	**Implementa** atributos y métodos privados, sobrecarga y clases predecesoras y sucesoras para estructurar componentes reutilizables en soluciones orientadas a objetos.	**3. Aplicar** 2 actividades
Unidad 4. Herencia, polimorfismo y sobrecarga – Parte II	**3.4.** Polimorfismo **3.5.** Deserialización e iteradores **3.6.** Colecciones	**Analiza** la aplicación del polimorfismo, la deserialización, los iteradores y las colecciones para determinar su uso en la gestión de objetos y datos de una solución de software.	**4. Analizar** 2 actividades
Unidad 5. Elementos complementarios – Parte I	**4.1.** Manejo de excepciones **4.2.** Manipulación de archivos	**Analiza** el manejo de excepciones y la manipulación de archivos para establecer mecanismos de control de errores y gestión persistente de información en soluciones de software.	**4. Analizar** 2 actividades
Unidad 6. Elementos complementarios – Parte II	**4.3.** Acceso a bases de datos **4.4.** Bibliotecas especializadas	**Evalúa** el uso de bases de datos y bibliotecas especializadas para seleccionar alternativas acordes con los requerimientos de una solución de software orientada a objetos.	**5. Evaluar** **Examen**
Unidad 7. Proyecto integrador	**Integración de los contenidos**	**Desarrolla** una solución de software mediante la integración de los principios y elementos del paradigma orientado a objetos para atender una necesidad de optimización de procesos mediante una propuesta funcional e innovadora.	**6. Crear** **PI**

Elementos de las competencias que se intencionan en la asignatura

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C1) Fundamentos del lenguaje orientado a objetos. **(C2) Entrada y salida, tipos primitivos (built-in), operadores, sentencias de control y manejo de cadenas.** **(C3) Clases, objetos, abstracción y encapsulamiento.** **(C4) Interacción y arreglos de objetos.** **(C5) Atributos y métodos privados, sobrecarga de métodos y operadores, y clases predecesoras y sucesoras.** **(C6) Polimorfismo, deserialización, iteradores y colecciones.** **(C7) Manejo de excepciones y manipulación de archivos.** **(C8) Acceso a bases de datos.** **(C9) Bibliotecas especializadas.** **(C10) Integración de componentes del paradigma orientado a objetos para el desarrollo de soluciones de software.**	**(H1)** Aplicar los elementos fundamentales del lenguaje orientado a objetos en la solución de problemas de programación. **(H2)** Utilizar entrada y salida, tipos de datos, operadores, sentencias de control y cadenas en el desarrollo de programas. **(H3)** Construir clases y objetos mediante principios de abstracción y encapsulamiento. **(H4)** Establecer interacciones y organizar información mediante objetos y arreglos de objetos. **(H5)** Implementar atributos y métodos privados, sobrecarga y relaciones entre clases predecesoras y sucesoras. **(H6)** Aplicar polimorfismo para favorecer la reutilización y flexibilidad del código. **(H7)** Gestionar objetos y datos mediante deserialización, iteradores y colecciones. **(H8)** Implementar mecanismos de manejo de excepciones y manipulación de archivos. **(H9)** Integrar mecanismos de acceso a bases de datos en soluciones de software. **(H10)** Seleccionar y utilizar bibliotecas especializadas de acuerdo con los requerimientos de una solución. **(H11)** Analizar alternativas de programación de acuerdo con los requerimientos de una solución.	**(AV1)** Análisis. **(AV2)** Autocrítica. **(AV3)** Compromiso. **(AV4)** Comunicación asertiva. **(AV5)** Discreción. **(AV6)** Ética e integridad. **(AV7)** Organización y puntualidad. **(AV8)** Colaboración. **(AV9)** Creatividad e innovación. **(AV10)** Pensamiento crítico. **(AV11)** Proactividad. **(AV12)** Responsabilidad social.

	(H12) Integrar componentes del paradigma orientado a objetos para desarrollar soluciones funcionales de software.	

Ubicación de la asignatura



Distribución por unidad

Unidad 1

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C1) Fundamentos del lenguaje orientado a objetos. **(C2) Entrada y salida, tipos primitivos (built-in), operadores, sentencias de control y manejo de cadenas.**	**(H1)** Aplicar los elementos fundamentales del lenguaje orientado a objetos en la solución de problemas de programación. **(H2)** Utilizar entrada y salida, tipos de datos, operadores, sentencias de control y cadenas en el desarrollo de programas.	**(AV1)** Análisis. **(AV3)** Compromiso. **(AV7)** Organización y puntualidad.

Unidad 2

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C3) Clases, objetos, abstracción y encapsulamiento. **(C4) Interacción y arreglos de objetos.**	**(H3)** Construir clases y objetos mediante principios de abstracción y encapsulamiento. **(H4)** Establecer interacciones y organizar información mediante objetos y arreglos de objetos.	**(AV1)** Análisis. **(AV2)** Autocrítica. **(AV7)** Organización y puntualidad.

Unidad 3

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C5) Atributos y métodos privados, sobrecarga de métodos y operadores, y clases predecesoras y sucesoras.	**(H5)** Implementar atributos y métodos privados, sobrecarga y relaciones entre clases predecesoras y sucesoras.	**(AV1)** Análisis. **(AV2)** Autocrítica. **(AV3)** Compromiso.

Unidad 4

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C6) Polimorfismo, deserialización, iteradores y colecciones.	**(H6)** Aplicar polimorfismo para favorecer la reutilización y flexibilidad del código. **(H7)** Gestionar objetos y datos mediante deserialización, iteradores y colecciones. **(H11)** Analizar alternativas de programación de acuerdo con los requerimientos de una solución.	**(AV1)** Análisis. **(AV2)** Autocrítica. **(AV10)** Pensamiento crítico.

Unidad 5

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C7) Manejo de excepciones y manipulación de archivos.	**(H8)** Implementar mecanismos de manejo de excepciones y manipulación de archivos. **(H11)** Analizar alternativas de programación de acuerdo con los requerimientos de una solución.	**(AV1)** Análisis. **(AV6)** Ética e integridad. **(AV7)** Organización y puntualidad.

Unidad 6

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C8) Acceso a bases de datos. **(C9) Bibliotecas especializadas.**	**(H9)** Integrar mecanismos de acceso a bases de datos en soluciones de software. **(H10)** Seleccionar y utilizar bibliotecas especializadas de acuerdo con los requerimientos de una solución. **(H11)** Analizar alternativas de programación de acuerdo con los requerimientos de una solución.	**(AV5)** Discreción. **(AV6)** Ética e integridad. **(AV10)** Pensamiento crítico. **(AV11)** Proactividad.

Unidad 7

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y valores
(C10) Integración de componentes del paradigma orientado a objetos para el desarrollo de soluciones de software. **Integra C1–C9 según los requerimientos del proyecto.**	**(H11)** Analizar alternativas de programación de acuerdo con los requerimientos de una solución. **(H12)** Integrar componentes del paradigma orientado a objetos para desarrollar soluciones funcionales de software. **Integra H1–H10 según los requerimientos del proyecto.**	**(AV2)** Autocrítica. **(AV3)** Compromiso. **(AV4)** Comunicación asertiva. **(AV6)** Ética e integridad. **(AV8)** Colaboración. **(AV9)** Creatividad e innovación. **(AV10)** Pensamiento crítico. **(AV11)** Proactividad. **(AV12)** Responsabilidad social.